UNIDAD V: VARIABLES ALEATORIAS

Definición: Una variable aleatoria es una función que asocia un número real a todo elemento del espacio muestral.

CLASIFICIACIÓN DE LAS VARIABLES ALEATORIAS

Definición: Variable aleatoria discreta
Una variable aleatoria discreta es aquella que toma, a lo más, una cantidad numerable de valores distintos. El número de valores distintos que la variable aleatoria puede tomar puede ser finito ó infinito.

Ejemplos.

1. El número de automóviles vendidos en un mes.
2. El número de accidentes en una fábrica por semana.
3. El número de clientes que esperan servicio en la caja de un supermercado.

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS
La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta se puede representar con una formula, tabla o gráfica que proporciona las probabilidades asociadas a cada valor posible de la variable aleatoria.

Ejemplo.

Considere el experimento consistente en el lanzamiento de dos monedas y sea **x** el número de monedas que muestran un águila.

Punto muestral	Moneda 1	Moneda 2	P (E)	X
E_1	A	A	(½) (½) = ¼	2
E_2	A	S	(½) (½) = ¼	1
E_3	S	A	(½) (½) = ¼	1
E_4	S	S	(½) (½) = ¼	0

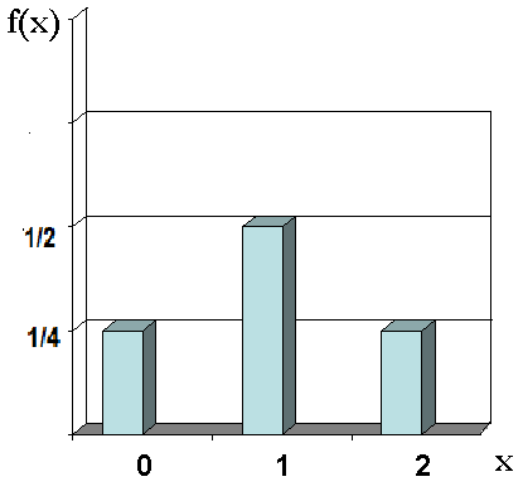
DISTRIBUCIÓN DE PROBABLIDAD X Espacio muestral ={AA, AS, SA, SS}

X	0	1	2
F(X) = P (X = **X**)	¼	½	¼

Definición: El conjunto de pares ordenados **(x, f(x))** es una función de probabilidad o una distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X si, para cada posible resultado **x**.

1. $F(x) = \geq 0$
2. $\sum f(x) = 1$
3. $P(X = x) = f(x)$

HISTOGRAMA DE PROBABILIDAD O DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD



Una distribución probabilística es una distribución de frecuencia relativa respecto a resultados del espacio muestral; señala la proporción de veces que la variable aleatoria tiende a adoptar diversos valores.

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

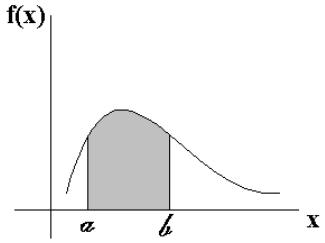
Definición: Variable aleatoria continúa es aquella que puede tomar cualquier valor de entre todos los contenidos en un intervalo.

Ejemplos.

1. El tiempo necesario para completar el ensamblaje de un artículo en una planta.
2. La cantidad de petróleo bombeado cada hora en un pozo.
3. La cantidad de energía eléctrica producida en una planta en un día.

Definición: La función **f(x)** es una función densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua **x**.

1. f(x) = ≥ 0, para toda x.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
3. P(a ≤ x ≤ b) = $\int_{a}^{b} f(x)dx$

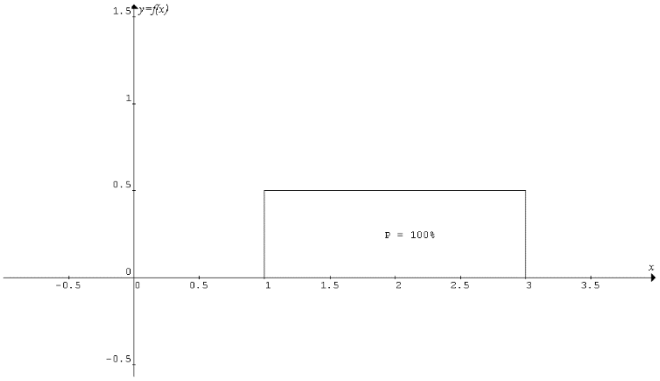


Área = P(a ≤ x ≤ b)

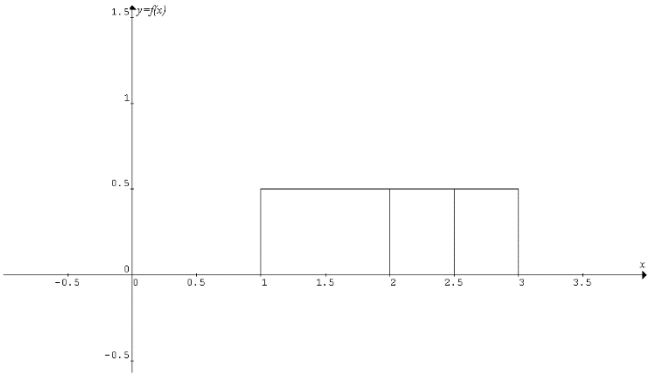
Ejemplo. Una variable aleatoria continua **x** que puede asumir valores entre x = 1 y x = 3, tiene una función de densidad dada por f**(x)** = ½.

a) Muestre que el área bajo la curva es igual a 1.
b) Encuentre P (2 > x > 2.5).
c) Encuentre P (x ≤ 1.6)

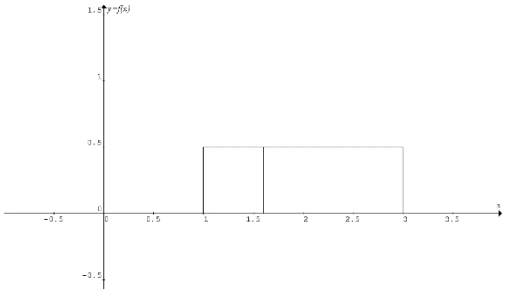
a). $\int_1^3 \frac{1}{2}\,dx = \left[\frac{1}{2}x\right]_1^3 = \left[\frac{x}{2}\right]_1^3 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$



b). $P(2 \le x \le 2.5) = \int_2^{2.5} \frac{1}{2}\,dx = \left[\frac{1}{2}x\right]_2^{2.5} = \left[\frac{x}{2}\right]_2^{2.5} = \frac{2.5}{2} - \frac{2}{2} = \frac{1}{4} = 0.25$



c). $P(x \le 1.6) = \int_1^{1.6} \frac{1}{2}\,dx = \left[\frac{1}{2}x\right]_1^{1.6} = \left[\frac{x}{2}\right]_1^{1.6} = \frac{1.6}{2} - \frac{1}{2} = \frac{0.6}{2} = 0.30$



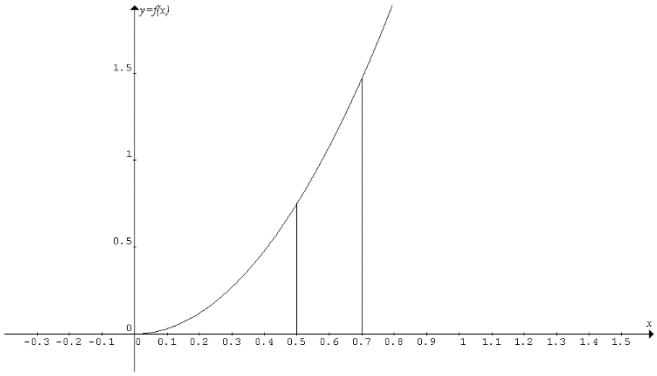
Podemos definir el símbolo **∫ y dx** como la medida numérica del área limitada por la curva **y = f (x)**, el eje de las **x** y las ordenadas de la curva en x = **a** y **x = b**. Esta definición presupone que estas líneas limiten un área; es decir que la curva no tome valores infinitos y no atraviese el eje de las **x**, y que **a** y **b** sean ambos finitos.
Calculo de una integral definida.

1. Integrar la expresión diferencial dada.
2. Reemplazar la variable integral indefinida en primer lugar por el límite superior, después por el inferior, y restar el segundo resultado del primero.

Ejemplo. Demostrar que **f(x) = 3x²** es una función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria **x** en el intervalo **0 ≤ x ≤ 1** y calcular la probabilidad **P (0.5 ≤ x ≤ 0.7).**

c). $P(0 \le x \le 1) = \int_0^1 3x^2\,dx = \left[\frac{3x^3}{3}\right]_0^1 = \left[x^3\right]_0^1 = (1)^3 - (0)^3 = 1$

Por lo tanto, el area bajo la curva en el intervalo $0 \le x \le 1$ vale 1, cumpliendo la propiedad 2



b). $P(0.50 \leq x \leq 0.701) = \int_{0.50}^{0.70} 3x^2\, dx = \left[\frac{3x^3}{3}\right]_{0.50}^{0.70} = \left[x^3\right]_{0.50}^{0.70} = (0.70)^3 - (0.50)^3 = 0.218$

Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria tome cualquiera de los valores comprendidos en el inmtervalo que va de 0.50 a 0.70 es 0.218

Ejemplo. Dada la función **f(x) = Cx**, y **3 ≤ x ≤** 5, calcular el valor de C para que f(x) sea una función densidad de probabilidad. (Resp. C = 1/8).

c). $P(3 \leq x \leq 5) = \int_3^5 Cx\, dx = \left[\frac{Cx^2}{2}\right] = C\left[\frac{x^2}{2}\right]_3^5 = C\left[\frac{25}{2} - \frac{9}{2}\right] = C\frac{16}{2} = C8$

$8C = 1\ ;\ C = \frac{1}{8}$

ESPERANZA MATEMATICA

DEFINICION:
Sea **X** una variable aleatoria con distribución de probabilidad f**(x)**. La media o valor esperado de $\bar{X}$ es:

$\mu = E(\bar{X}) = \sum x\, f(x)$; si $\bar{X}$ es discreta, y

$\mu = E(\bar{X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx$; si $\bar{X}$ es continua

TEOREMA 1.
Sea $\bar{X}$ una variable aleatoria con distribución de probabilidad f(x). La media o valor esperado de la variable aleatoria g($\bar{X}$) (Una función de la variable aleatoria)

$E\left[g(\bar{x})\right] = \sum g(x)\, f(x)$; si $\bar{x}$ es discreta.. y

$E\left[g(\bar{x})\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, f(x)\, dx$; si $\bar{x}$ es continua

DEFINICION 2.
Sea $\bar{X}$ una variable aleatoria con distribución de probabilidad f(x) y media μ. La varianza ***de*** $\bar{X}$ es:

$\sigma^2 = E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right] = \sum (\bar{X} - \mu)^2\, f(x)$; si $\bar{X}$ es discreta, y

$\sigma^2 = E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} (\bar{X} - \mu)^2\, f(x)\, dx$; si $\bar{X}$ es continua.

La raiz cuadrada positiva de la varianza, σ, se llama desviacion nestandar de $\bar{X}$

ó, tambien:

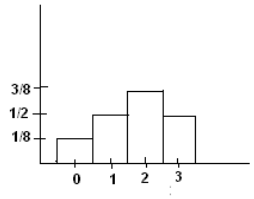
Teorema

La varianza de una variable aleatoria $\bar{X}$ esta dada por

$\sigma^2 = E(\bar{X}^2) - \mu^2$

Ejemplo:
Encuentre la media, la varianza y la desviación estándar de la variable aleatoria $\bar{X}$ cuya distribución de probabilidad se da en la tabla

x	f(x)
0	1/8
1	1/4
2	3/8
3	1/4



$\mu = E(\bar{X}) = \sum_{x=0}^{x=3} x\, f(x) = (0)(1/8) + (1)(1/4) + (2)(3/8) + (3)(1/4) = 1.75$

$\sigma^2 = E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right] = \sum_{x=0}^{x=3} (\bar{X} - \mu)^2\, f(x) = (0-1.75)^2(1/8) + (1-1.75)^2(1/4) + (2-1.75)^2(3/8) + (3-1.75)^2(1/4)$

$\sigma^2 = 0.9375$; $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0.9375} = 0.9682$

ó tambien:

$E(\bar{x}) = \sum_{x=0}^{x=3} x^2 f(x) = (0)^2(1/8) + (1)^2(1/4) + (2)^2(3/8) + (3)^2(1/4) = 4$

$\sigma^2 = 4 - (1.75)^2 = 0.9375$

Ejemplo:

Sea $\bar{X}$ una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidad,

x	-3	6	9
F(x)	1/6	1/2	1/3

Encuentre

$E\left[g(\bar{x})\right] = \mu_{g(x)}$

donde: $g(x) = (2\bar{x} + 1)^2$

Solucion :

$E\left[g(\bar{x})\right] = E\left[(2\bar{x} + 1)^2\right] = \sum g(x)\, f(x)$

$= \left[2(-3) + 1\right]^2 (1/6) + \left[2(6) + 1\right]^2 (1/2) + \left[2(9) + 1\right]^2 (1/3) =$

$= (-5)^2(1/6) + (13)^2(1/2) + (19)^2(1/3) = 209$

$E\left[g(\bar{x})\right] = 209$

Ejemplo:

La demanda semanal de cierto refresco, en miles de litros, en una cadena local de tiendas, es una variable aleatoria continua X que tiene la densidad de probabilidad

f(x) = 2(x-1) si $1 < x < 2$ ó 0 en cualquier otro caso

Obtenga la media y la varianza de $\bar{X}$.

$\sigma^2 = E(\bar{X}^2) - \mu^2$

$\mu = E(\bar{X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx = \int_1^2 x\, 2(x-1)\, dx = \int_1^2 (2x^2 - 2x)\, dx$

$$= \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{1}\right]_1^2 = \frac{5}{3} = \mu$$

$E(\bar{X}^2) = \int x^2\, f(x)\, dx = \int_1^2 x^2\ 2(x-1)\ dx = \int_1^2 (2x^3 - 2x^2)\, dx$

$= \left[\frac{x^4}{2} = \frac{2x^3}{3}\right]_{\wedge 1}^2 = \frac{17}{6}$ En consecuencia: $\sigma^2 = E(\bar{X}^2) - \mu^2 = \frac{17}{6} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$

ó tambien:

$$\int_1^2 \left[x - \frac{5}{3}\right]^2 2(x-1)\, dx = \frac{1}{18}$$

Ejemplo:

Verifique que la función que sigue puede fungir como la distribución de probabilidad de una variable aleatoria apropiada.

$$f(x) = \frac{x+2}{12} \quad \text{para } x = 1, 2, \text{ y } 3$$

Al sustituir:

$$f(1) = \frac{1+2}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$f(2) = \frac{2+2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$f(3) = \frac{3+2}{12} = \frac{5}{12}$$

Como ninguno de estos vaores es negativo o mayor que uno y como

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{12} = 1$$

La funcion puede fungir como un distribucion de probabilidad

Ejemplo:

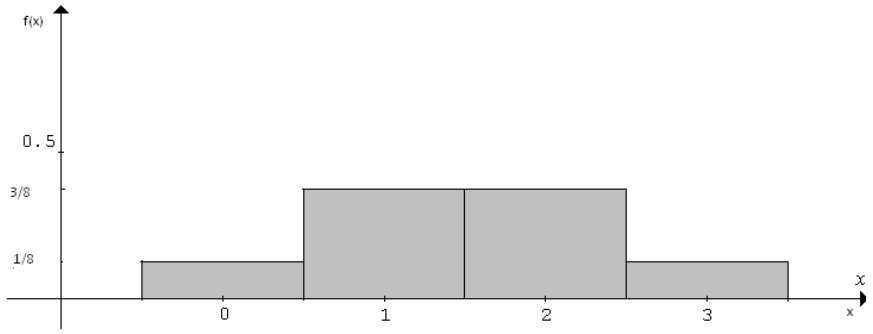
Construya una tabla donde muestre las probabilidades de obtener 0, 1, 2 ó 3 agilas en tres lanzamientos al aire de una moneda equilibrada.

AAA, AAS, ASA, SAA, ASS, SAS, SSA, SSS

No. De Águilas	Probabilidad
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8

Ejemplo:
Un envío de 5 automóviles contiene dos de ellos con pequeñas fallas en la pintura. Si un agencia recibe en forma aleatoria 3 de estos automóviles, obtenga una lista de los elementos del espacio muestral **S** utilizando la letras D y N para "defectuoso" y "no defectuoso" respectivamente; asigne a cada punto muestral un valor x de la variable aleatoria X que represente el número de automóviles adquiridos por la agencia que tuvieron defectos de pintura y obtenga la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X.

ESPACIO MUESTRAL	x
NNN	0
DNN	1
NDN	1
NND	1
DDN	2
DND	2
NDD	2
DDD	3

Distribución de probabilidad:

x	0	1	2	3
F(x) = P(X = x)	1/8	3/8	3/8	1/8